Profesor: Sr. Rolando Montero
rmontero@colegiogermania.cl

PRUEBA DE FISICA COEFICIENTE 1

Nombre	Curso	Fecha

	Verdadero o Falso	Desarrollo	Total	GD	NOTA
Puntos	20	28	48	100%	
Puntaje					

Descripción La prueba tiene dos ítems: selección Verdadero o Falso y Desarrollo.
El mínimo de aprobación es de 29 puntos con escala 60% (nota 4).
Esta prueba representa un 60% de una nota total.
La duración es de 90 min.

Contenidos Algoritmo y programación:

- Máquina de Turing.
- Pseudocódigo.
- Diagrama de Flujo Estructurado (DFE).
- Interprete Python.
- Sentencias de entrada y salida, control de flujo.

Habilidades Reconocer, Comprender, Aplicar, Analizar y Emitir criterio.

Instrucciones

- Puede usar **calculadora**.
- No puede usar celular.
- Use sus propios útiles.
- Las respuestas deben estar marcadas con **lápiz pasta**.
- El desarrollo puede estar en lápiz grafito.

ÍTEM VERDADERO O FALSO

(20 PUNTOS)

Marca con una V (Verdadero) o F (Falso), para las siguientes preposiciones. **Justificar correctamente las falsas** utilizando axiomas o definiciones vistas en clases. Cada respuesta correcta se asigna 2 puntos.

1. En una Maquina de Turing, $MT(Q, \Sigma, \Gamma, q_0, b, F, \delta)$, F es el conjunto de estados finales y δ es la función definida:

$$\delta: \ Q \times \Sigma \longrightarrow Q \times \Gamma \times \{D, I\}$$
$$(q, \sigma) \longmapsto (q, \gamma, d)$$

2. Sea la lista **`L=['Ana','Claudia','Raquel','Julio','Jorge','Clemente']`**, el resultado que se obtiene:

```
>>>print("Hola, ", L[4])
Julio
```

3. Si `A=3` y `B=5` el resultado de `A*(A>B) + B*(A<=B)` es

```
>>>3
```

4. Los controles de flujo cíclicos son en Python:

- **`While`** (operador lógico)
- **`For`** índice **`in`** Lista

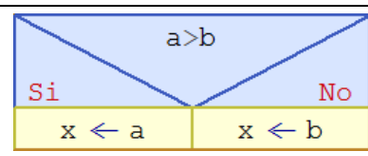
5. Si `A=31` en el siguiente código

```
If (A!=31):
        Print("Hola")
Else
        Print("Chau")
```

```
Salida por pantalla:
>>> Chau
```

6. De acuerdo al **DFE**, si `a=10` y `b=2`, el valor de x es

```
>>>x=2
```



7. El pseudocódigo para una suma de $\sum_{i=1}^{n} i^2$ es:

```
suma<-0
i<-1
mientras i<=n
        suma<-suma+i*i
        i<-i+1
```

8. El pseudocódigo propuesto para factorial, **`n!`** es

```
f<-0
i<-1
mientras i<=n
        f<-f*i
        i<-i+1
```

9. Si `m=12` en el siguiente código

```
While(m>0):
        Print(m)
        m=m-2
```

```
Salida por pantalla:
>>> 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0
```

10. Para evitar error en cálculos de Python, cuando se lee una variable numérica entera es conveniente:

```
suma=int(input("Texto de ayuda"))
```

ÍTEM DESARROLLO

En los siguientes problemas, utilizar los conceptos de algoritmo y programación. TOTAL ITEM ___/28 PTS

1. Para el siguiente pseudocódigo, escribe un **enunciado**, el **DFE**, código Python y realice el análisis de código. Total _____/ 5puntos

Enunciado (1punto)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

```
Algoritmo escalar_por_polinomio
    dimension P[10]
    escribir "Grado del Polinomio?"
    Leer n

    Escribir "un numero a="
    Leer a
    i<-1

    mientras i<=n+1
        Escribir "Ingresa coeficiente x^",i-1,"="
        Leer P[i]
        P[i]<-P[i]*a
        i<-i+1
    FinMientras

    i<-1
    Escribir "El polinomio queda "
    mientras i<=n
        Escribir P[i], "x^", i-1," + " Sin Saltar
        i<-i+1
    FinMientras
    Escribir P[i], "x^", i-1
FinAlgoritmo
```

Diagrama de flujo Estructurado (2 puntos)

Análisis en ejecución, escribe el resultado por pantalla cuando: (2 puntos)

Para el polinomio $P(x)=3x^4 + 2x^3 - 4x + 1$
Entrada: n=4, a=3, coeficientes :
Salida por pantalla

2. Para el código Python, escribe un **enunciado**, pseudocódigo y el **DFE** además realice el análisis de código. Total _____/ 8puntos

Código Python

```
File  Edit  Format  Run  Options  Window  Help
p=int(input("Ingresa un numero entero p="))
print("Ingresa un numero entero mayor a ",p))
q=int(input("q="))
i=0
while (p*i)<q:
    print("Multiplos de p, ", p*i)
    i=i+1
```

Enunciado (2 punto)

.....

.....

Pseudocodigo (2 puntos)

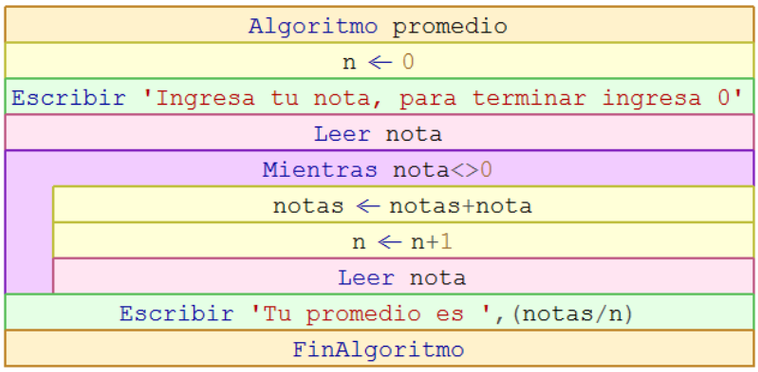
Diagrama de flujo Estructurado (2 puntos)

Análisis en ejecución, escribe el resultado por pantalla cuando: (2 puntos)

Entrada: p=9 y q=30
Salida por pantalla

Entrada: p=4 y q=50
Salida por pantalla

3. Para el diagrama de flujo, escribe un **enunciado**, pseudocódigo y además realice el análisis de código. Total _____/ 5 puntos



Enunciado (1 punto)

.....

.....

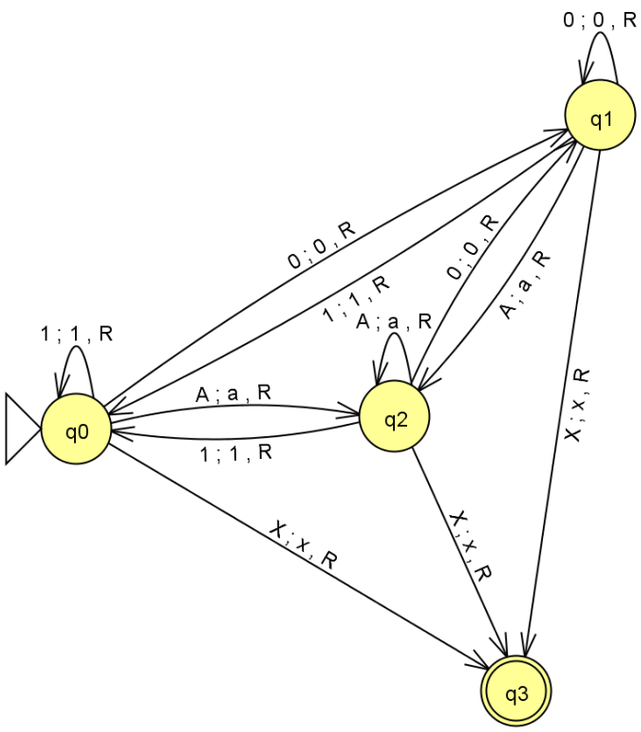
.....

Pseudocodigo (2 puntos)

Análisis en ejecución, escribe el resultado por pantalla cuando: (1 punto)

```
Entrada: notas: 30, 45, 60, 58 y 70
Salida por pantalla
```

4. Para la máquina de Turing definida como grafo, escriba su definición formal y la instantánea para la cinta de entrada 001100AA01A0A1X Total :_____/ 10 puntos



a) Definición formal $MT(Q, \Sigma, \Gamma, q_0, b, F, \delta)$ (2 puntos)

$Q = \{$

$\Sigma = \{$

$\Gamma = \{$

$q_0 =$

$b =$

$F =$

b) Escribir la función δ: para la MT definida por el grafo (6ptos)

$\delta: \; Q \times \Sigma \longrightarrow Q \times \Gamma \times \{R, L\}$

$(q, \sigma) \longmapsto (q, \gamma, d)$

c) Escribir la instantánea de la cinta de entrada: (2 puntos)

Q																	
Σ																	
Γ																	

PRUEBA DE FISICA COEFICIENTE 1

PAUTA Y TABLA DE ESPECIFICACIONES

	Verdadero o Falso	Desarrollo	Total	GD	NOTA
Puntos	20	28	48	100%	

Descripción La prueba tiene dos ítems: selección Verdadero o Falso y Desarrollo.
El mínimo de aprobación es de 29 puntos con escala 60% (nota 4).
Esta prueba representa un 60% de una nota total.
La duración es de 90 min.

Contenidos Algoritmo y programación:

- Máquina de Turing.
- Pseudocódigo.
- Diagrama de Flujo Estructurado (DFE).
- Interprete Python.
- Sentencias de entrada y salida, control de flujo.

Habilidades Reconocer, Comprender, Aplicar, Analizar y Emitir criterio.

ÍTEM VERDADERO O FALSO

(20 PUNTOS)

	CONTENIDO	HABILIDAD	CLAVE
1.	Algoritmo y programación	Análisis	V
2.	Algoritmo y programación	Comprensión	F
3.	Algoritmo y programación	Comprensión	F
4.	Algoritmo y programación	Aplicar	V
5.	Algoritmo y programación	Aplicar	V
6.	Algoritmo y programación	Aplicar	F
7.	Algoritmo y programación	Aplicar	V
8.	Algoritmo y programación	Aplicar	F
9.	Algoritmo y programación	Análisis	F
10.	Algoritmo y programación	Aplicar	V

ÍTEM DESARROLLO

En los siguientes problemas, utilizar los conceptos de algoritmo y programación. **20 puntos**

1. Para el siguiente pseudocódigo, escribe un **enunciado**, el **DFE**, código Python y realice el análisis de código.

Enunciado

Desarrolle un algoritmo en PSC y DFE que acepte un polinomio de grado **n** y se pueda multiplicar con un escalar **a**.

Pseudocódigo

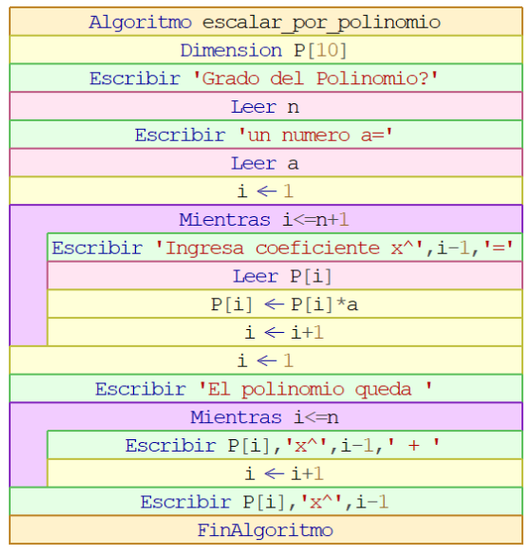
```
Algoritmo escalar_por_polinomio
    dimension P[10]
    escribir "Grado del Polinomio?"
    Leer n

    Escribir "un numero a="
    Leer a
    i<-1

    mientras i<=n+1
        Escribir "Ingresa coeficiente x^",i-1,"="
        Leer P[i]
        P[i]<-P[i]*a
        i<-i+1
    FinMientras

    i<-1
    Escribir "El polinomio queda "
    mientras i<=n
        Escribir P[i], "x^", i-1," + " Sin Saltar
        i<-i+1
    FinMientras
    Escribir P[i], "x^", i-1
FinAlgoritmo
```

Diagrama de Flujo Estructurado

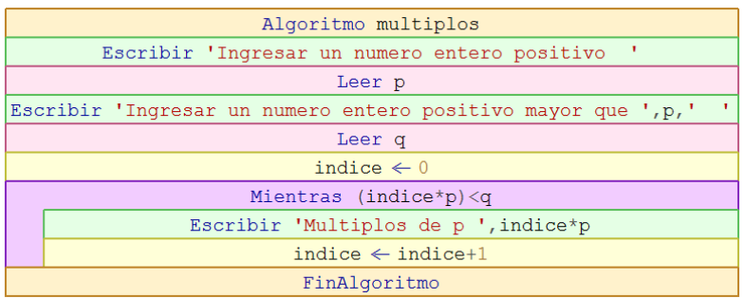


2. Para el código Python, escribe un **enunciado**, pseudocódigo y el **DFE** además realice el análisis de código.

Enunciado

Desarrolle un algoritmo en DFE, PSC y programa en lenguaje Python que reciba como entrada dos valores positivos: p y q, donde q > p. Este algoritmo debe generar como salida los múltiplos de p que son menores que q.
Considere:
Se llama múltiplo de un número a aquel que obtenemos al multiplicar ese número por otro cualquiera.
0 es múltiplo de cualquier número.
Todo número natural es múltiplo de 1.
Todo número natural es múltiplo de sí mismo.

Diagrama de Flujo Estructurado



Pseudocódigo

```
Algoritmo multiplos
    Escribir 'Ingresar un numero entero positivo  '
    Leer p
    Escribir 'Ingresar un numero entero positivo mayor que ',p,'
    Leer q
    indice <- 0
    Mientras (indice*p)<q Hacer
        Escribir 'Multiplos de p ',indice*p
        indice <- indice+1
    FinMientras
FinAlgoritmo
```

Código Python

```
p=int(input("Ingresa un numero entero p="))
q=int(input("Ingresa un numero entero mayor a {0} q=".format(p)))
i=0
while (p*i)<q:
    print("Multipos de p, ",p*i)
    i=i+1
```

3. Para el diagrama de flujo, escribe un **enunciado**, pseudocódigo y además realice el análisis de código.

Enunciado

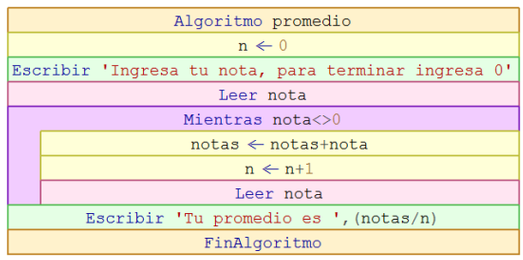
Diseñe un algoritmo que calcule el promedio de n notas, usando una sola variable que guarda la suma total.

Pseudocódigo

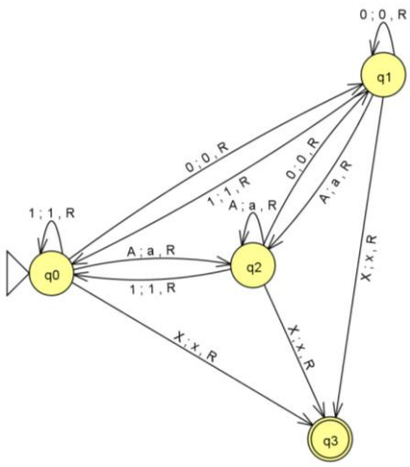
```
n=0
notas=0
print("Ingresa tus notas, para terminar ingresa 0")
nota=int(input("Ingresar nota ="))
while nota!=0:
    notas=notas+nota
    n+=1
    nota=int(input("Ingresar nota ="))

notas = notas/n
print("Tu promedio es =",notas)
```

Diagrama de flujo Estructurado



4. Para la máquina de Turing definida como grafo, escriba su definición formal y la instantánea para la cinta de entrada 001100AA01A0A1X Total :_____/ 10 puntos



a) Definición formal $MT(Q, \Sigma, \Gamma, q_0, b, F, \delta)$ (2 puntos)

$Q = \{q0, q1, q2, q3\}$

$\Sigma = \{0, 1, A, X\}$

$\Gamma = \{0, 1, a, x\}$

$q_0 = q0$

$b = x$

$F = q3$

b) Escribir la función δ: para la MT definida por el grafo (6ptos)

$\delta: Q \times \Sigma \longrightarrow Q \times \Gamma \times \{R, L\}$

$(q, \sigma) \longmapsto (q, \gamma, d)$

q	σ	⟼	q	γ	d
q0	1		q0	1	R
q0	0		q1	0	R
q0	X		q3	x	R
q0	A		q2	a	R
q1	1		q0	1	R
q1	0		q1	0	R
q1	X		q3	x	R
q1	A		q2	a	R
q2	0		q1	0	R
q2	1		q0	1	R
q2	A		q2	a	R
q2	X		q3	x	R

c) Escribir la instantánea de la cinta de entrada: (2 puntos)

Q	q0	q1	q1	q0	q0	q1	q1	q2	q2	q1	q0	q2	q1	q2	q1	q3	
Σ	0	0	1	1	0	0	A	A	0	1	A	0	A	1	X		
Γ	1	1	0	0	1	1	a	a	0	0	a	0	a	1	x		